

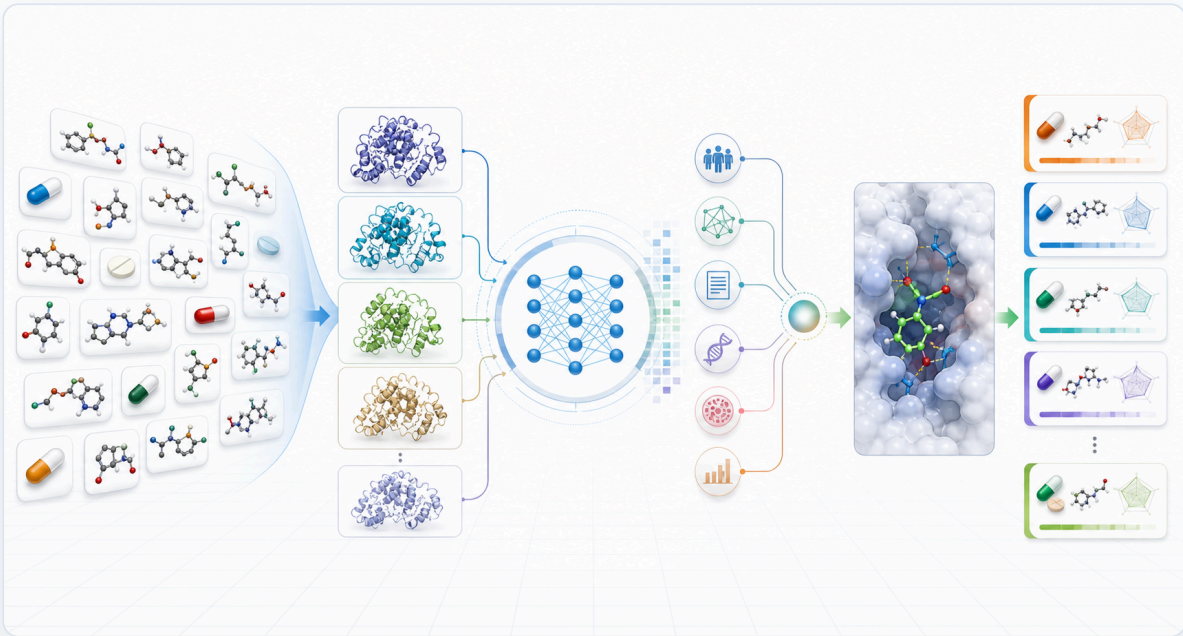
FDA-APPROVED SMALL MOLECULES × CHEMBL DRUGGABLE PROTEOME × DISEASE DIRECTIONS

BioMaster Disease- Direction Screen

本阶段以 ChEMBL druggable target 表作为蛋白范围，先完成 915 个 FDA 已批准小分子与 5306 个药物相关蛋白的全量 AI-DTI 亲和筛选，再按肿瘤、感染、心血管、神经/精神、免疫/炎症五个疾病方向分别收敛 Top10000，并完成疾病方向代表候选的结构对接增强。

PRIMARY MATRIX	DISEASE DOCKING	FULL EXTENSION
complete	99.84%	running · 55.3%

- 查看候选结果
- 查看架构视图
- 打开正式 PDF



AI-DTI 全量筛选、序列级去重与结构对接增强的总体流程图。

Drug library

915

FDA 已批准小分子

Protein library

5,306

ChEMBL druggable proteins

Affinity matrix

4,854,990

drug-target pairs

Docking set

23,744

disease-direction representatives

EXECUTIVE SNAPSHOT

当前可以对外说明的核心状态

首页先给出项目层面的完成状态：基础亲和筛选、疾病方向收敛、结构增强和多证据验证已经形成完整候选体系； 后台全量 DiffDock 扩展仍在继续，用于进一步扩大结构覆盖和后续补充审计。

Data snapshot
2026-06-04
08:39 UTC

PRIMARY SCREEN

4,854,990

药物-蛋白亲和矩阵已完成

915 drugs × 5,306 proteins; 891 unique sequences reused.

STRUCTURE AUDIT

99.84%

疾病方向结构增强基本闭合

23,707 / 23,744 DiffDock-ready representatives have rank-1 poses.

SOTA INTEGRATION

56

多证据模型层已接入

A/B review-ready SOTA candidates: 895.

VALIDATION

885

实验优先级队列已形成

300 balanced-panel rows; 96 wave-1 rows.

计算闭环

FROM LIBRARY TO VALIDATION PANEL

INPUT LIBRARY

915 / 915

5,306 druggable protein records

AFFINITY SCREEN

4,854,990 / 4,854,990

ConPLex drug-target score matrix complete

DISEASE TOP SETS

23,744 / 50,000

sequence-level structural representative reduction

当前决策口径

WHAT THE RESULTS MEAN

结果用途

候选优先级与专家审阅短名单，不是药效或临床结论。

已知召回

Top100 中可见已知机制/靶点召回信号，当前 SOTA-ready Top100 known rows 为 10。

新用途线索

48 个 Top100 候选属于 novel 或 extension 讨论对象。

审阅队列

最终优先级候选 3,921 行，后续按机制、疾病上下文、结构和安全性分轨。

DISEASE DIFFDOCK

23,707 / 23,744

final output rate after rescue and reuse

FULL EXPANSION

2,020 / 3,653

ETA 3.8 days; active chunks 2020, 2021, 2022, 2023

LIVE COMPUTE STATUS

当前全量计算进展

这里汇总后台正在运行的计算队列、GPU 占用、结构验证和技术救援队列。页面数据来自本机最新计算产物， 用于判断当前是否可以继续扩容，或者应该等待现有任务完成。

GPU occupancy

4 / 4 telemetry · 4 locks

FULL DIFFDOCK

55.30% complete

2,020 / 3,653 jobs; ETA 3.8 days

GPU STATE

4 / 4 busy

4 active locks; transient low util can occur inside a running chunk

STANDARD VALIDATION

completed

full3921 标准 PoseBusters/ProLIF 结构验证已完成。

RESCUE QUEUE

998 rows

16 jobs waiting for the main queue; 14,322 indexed artifacts

Full DiffDock expansion

UPDATED 2026-06-04 08:38 UTC

55.30%

2,020 / 3,653 jobs · 505,000 / 913,170 rows · ETA 3.8 days

chunk 02020

120

in-flight rank1 SDF

chunk 02021

106

in-flight rank1 SDF

chunk 02022

54

in-flight rank1 SDF

chunk 02023

55

in-flight rank1 SDF

Active jobs

QUEUE STATE

running

Full DiffDock

395,274 outputs

109,726 technical missing in scored chunks

completed

Standard PoseBusters/ProLIF

summary ready

full3921 标准 PoseBusters/ProLIF 结构验证已完成。

queued_for_auto_start_after_main_queue

CHEMBL3039504 rescue

998 rows

16 jobs · starts after main queue and GPU idle

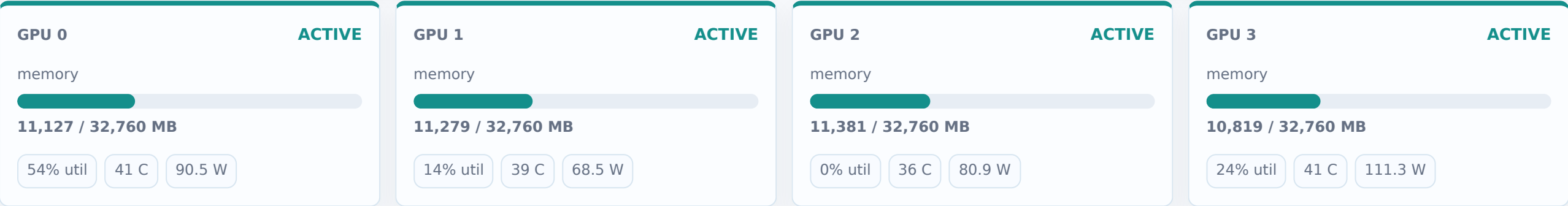
refreshing

Artifact manifest

14,322 files

51 source scripts attributed

全量 DiffDock 正在覆盖 druggable-proteome 候选队列。已完成 chunk 中的 missing output 是技术性缺失，不应解释为生物学阴性。



PRESENTATION STORYLINE

汇报阅读顺序

页面先说明当前进展，再解释为什么这样设计流程，最后进入结果、候选和验证审计。 这三个问题是专家讨论时最需要先建立共识的叙事框架。

1

先覆盖药物相关蛋白空间

不再从 40000 个蛋白里盲筛，而是使用 ChEMBL druggable proteome 表作为可讨论的药物相关蛋白范围。

2

再按疾病方向收敛问题

亲和筛选回答 drug-target 可能性；疾病方向证据回答该 pair 为什么值得放入肿瘤、感染等方向讨论。

3

最后用结构和验证层审阅

DiffDock、Vina/smina/GNINA、ADMET、已知靶点召回和验证面板共同决定候选是否进入专家讨论。

SCREENING DESIGN

我们做了什么

流程采用“druggable proteome 全量亲和筛选、疾病方向 Top 候选收敛、结构增强解释”的分层策略， 将近 500 万个基础组合转化为五个疾病方向下可进入人工审阅和实验设计的候选集合。

01

药物库标准化

02

蛋白靶点库构建

03

AI-DTI 亲和预测

04

Top 候选去重

05

疾病候选结构增强

整理 FDA 已批准小分子，统一 ChEMBL/PubChem 标识、SMILES、InChIKey、分子式和 SDF 结构文件。

读取 ChEMBL druggable target 表，保留 UniProt accession、gene symbol、序列和 AlphaFold 受体结构路径。

对 4854990 个 drug-target pair 进行 ConPLex 预测，得到药物-蛋白亲和优先级分数。

围绕五个疾病方向分别选取 Top10000 候选，并按 drug + protein sequence 生成结构代表复合物。

对每个疾病方向的结构代表候选使用 DiffDock 生成结合姿态与结构置信度，并复用跨疾病方向已完成的同一 drug-target pair 输出，形成可解释短名单。

EXPERT VIEW

系统架构与算法视图

BioMaster 将药物、蛋白序列、亲和预测和结构对接拆分为可审计的计算层。每一层保留独立产物，使全量筛选、Top 收敛和结构解释可以分别复现。

Primary matrix
4854990 pairs

01

INPUT LAYER

药物与靶点标准化

- FDA-approved small molecules
- ChEMBL druggable human proteins
- SMILES, SDF, sequence, receptor paths

02

PREDICTION LAYER

AI-DTI 亲和筛选

- ConPLex 交互倾向预测
- 唯一蛋白序列复用预测
- 全量 drug-target 亲和分数

03

REDUCTION LAYER

Top 候选收敛

- Per-direction Top10000 candidates
- drug + sequence 去重
- 结构代表蛋白选择

04

STRUCTURAL LAYER

DiffDock 结构增强

- AlphaFold receptor preparation
- Top 代表复合物结合姿态
- DiffDock confidence audit

05

OUTPUT LAYER

候选与汇报产物

- 亲和-结构共识排序候选
- 结构评分与图表分析
- 正式汇报与验证短名单

排序算法逻辑

A

全量药物-蛋白亲和筛选

ConPLex affinity 100%

score(drug, protein sequence) → expanded to all represented UniProt records

AFFINITY AND STRUCTURE FUSION

质量控制与可追溯性

AUDIT GATES

Identifier consistency

ChEMBL/PubChem、UniProt、gene symbol 在输入层统一映射。

Sequence-level de-duplication

同一疾病方向内，同一药物命中相同蛋白序列时只对一个结构代表执行 DiffDock，再回填到对应 UniProt 记录。

Receptor readiness

结构对接仅使用可获得或已裁剪的 AlphaFold receptor。

B

结构代表去重



5 disease directions × Top10000 rows → 23744 DiffDock-ready representative jobs

C

结构增强共识排序



0.85 × affinity component + 0.15 × normalized DiffDock confidence

Failure audit

缺失输出、异常批次和补充计算对象单独审计。

COMPLEX

药物-蛋白互作倾向

输入药物结构和蛋白序列，输出 drug-target affinity priority，用于从 4854990 个组合中识别高优先级 pair。

回答问题

这个药物是否可能作用于这个蛋白？

主要限制

不直接给出疾病适应症，也不是实验亲和常数。

OPEN TARGETS / TXGNN

疾病方向证据

把 target-disease、drug-disease 和知识图谱路径映射到肿瘤、感染、心血管、神经/精神、免疫/炎症五个方向。

回答问题

这个 pair 为什么值得放到某个疾病方向讨论？

主要限制

Open Targets 不覆盖所有蛋白，也不等于特定位点证据。

DIFFDOCK

结构姿态增强

对 Top 候选代表生成 ligand pose 和 confidence，用于判断是否存在可审阅的空间结合姿态线索。

回答问题

这个候选有没有可视化、可审计的结构姿态？

主要限制

confidence 不是结合自由能，负数不能单独排序药效。

VINA / SMINA / GNINA / BOLTZ-2

正交结构压力测试

用经典 docking、CNN rescoring 和第二结构模型检查候选是否在不同结构假设下仍保留讨论价值。

回答问题

DiffDock 结果是否有独立结构方法支持或冲突？

主要限制

不同模型分数尺度不同，应作为共识审计而非简单相加。

ADMET / FDA LABEL

转化与安全性审阅

结合 FDA label、已知靶点、规则 ADMET、ML ADMET 和实验面板，把候选分成正控、机制扩展、新用途和风险审阅轨道。

回答问题

这个候选能否进入专家审阅或实验设计？

主要限制

CMap/LINCS 等表达签名仍依赖外部数据补充。

DATA

标准化输入表

药物库、ChEMBL druggable protein 表和 AlphaFold 受体路径形成稳定输入。

SCORES

中间评分矩阵

唯一序列预测、全量亲和矩阵、Top10000 候选和结构分数分别保留。

STRUCTURES

结构对接产物

Top 结构代表优先产出 rank-1 ligand pose，并映射回完整候选表。

REPORTS

专家审阅界面

首页负责交互展示，结果汇报负责正式叙事，运行状态页负责计算监控。

INTERPRETATION MODEL

这个流程代表什么

排序对象是 drug-target pair。本轮主流程不把 Open Targets 当作必要前置过滤条件，而是先在药物相关蛋白范围内做全量亲和筛选，再按疾病方向引入 FDA 适应症、ICD-11 蛋白疾病类别、Open Targets 和 TxGNN 等证据，并用结构对接为候选提供

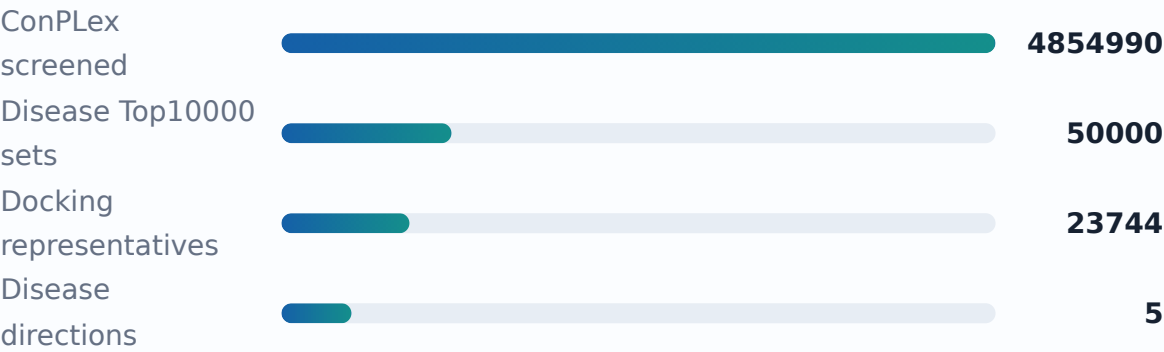
结构增强共识分数

direction evidence + affinity prediction + DiffDock confidence

疾病证据用于解释“为什么属于该疾病方向”；亲和分数用于发现潜在药物-蛋白配对；DiffDock 用于辅助判断是否存在可审阅结合姿态。

per-direction Top10000 → drug + sequence representatives → DiffDock → Chinese rationale

计算规模



TOP10000

表示候选优先级集合

每个疾病方向的 Top10000 是用于后续结构增强和专家审阅的高优先级假设集，不是最终推荐药物列表。

KNOWN RECALL

表示流程找回正控

已知药物-靶点关系被排到前列，说明流程能找回药理上可解释的信号；它们也可作为阳性对照。

DOCKING SCORE

用于结构审阅，不等于药效

DiffDock confidence 可能出现负值。这里用它判断姿态是否值得看，而不是直接解释为结合自由能或 IC50。

MISSING OUTPUT

表示技术缺失

missing output 通常来自输入结构、配体图、采样或批处理边界；它不代表该 pair 生物学上没有作用。

Open Targets 的解释口径

Open Targets 只在需要疾病方向排序时作为 target-disease association 证据使用；它不会“对所有蛋白都生效”。本轮 druggable-proteome 路线先不把 cancer 位点作为主过滤条件，后续如果聚焦具体癌种或突变位点，应切换到对应 disease ID、mutation/variant 注释和癌种上下文后重新评分。

UniProt accession 与结构代表

UniProt accession 是蛋白数据库记录编号，不是结合位点。不同药物面对同一蛋白时仍分别进入对接；当前只在同一疾病方向内、同一药物面对完全相同蛋白序列时合并重复 accession。五个方向的 Top10000 候选最终形成 23744 个实际 DiffDock-ready 代表任务，再将结构结果映射回对应的 UniProt 记录。

DISEASE-DIRECTION RESULTS

Disease directions

五个疾病方向的结构增强结果

每个方向先取疾病相关 Top10000，再按 drug + protein sequence 生成 DiffDock-ready 代表任务。表中完成率表示成功产生可审阅 rank-1 confidence SDF 的比例。

5

ONCOLOGY 肿瘤 用于观察已批准药物与肿瘤相关靶点、癌症证据和结构可行性之间的交集。 READY PAIRS 5,562 MISSING 15 COMPLETED 5,547 MEDIAN CONFIDENCE -3.38	INFECTIOUS DISEASE 感染性疾病 用于筛选抗感染药物、免疫相关受体和感染疾病证据之间的潜在配对。 READY PAIRS 4,995 MISSING 5 COMPLETED 4,990 MEDIAN CONFIDENCE -3.41	CARDIOVASCULAR 心血管 用于聚焦血压、血管张力、心血管调控和相关代谢/受体通路候选。 READY PAIRS 4,937 MISSING 14 COMPLETED 4,923 MEDIAN CONFIDENCE -3.42	NEUROLOGY / PSYCHIATRY 神经/精神 用于评估神经递质受体、阿片受体、胆碱能和精神神经疾病相关候选。 READY PAIRS 3,341 MISSING 3 COMPLETED 3,338 MEDIAN CONFIDENCE -3.30
IMMUNOLOGY / INFLAMMATION 免疫/炎症 用于寻找抗炎、免疫调节、过敏和炎症疾病方向的药物-蛋白候选。 READY PAIRS 4,909 MISSING 0 COMPLETED 4,909 MEDIAN CONFIDENCE -3.36			

STRUCTURE-ENHANCED CONSENSUS

代表性候选结果

这里是当前筛选结果的交互式数据工作台，默认展示已获得 DiffDock rank-1 姿态的疾病方向代表项，并保留缺失输出对象的结构审计状态。右侧详情区汇总中文合理性解释、证据路径和下一步验证动作。

Workbench scope
23,744

搜索

输入药物、靶点、accession 或证据关键词

疾病方向

全部方向

肿瘤

感染性疾病

心血管

神经/精神

免疫/炎症

结构状态

全部

结构完成

缺失输出

CANDIDATE SHORTLIST				RANKED PAIRS	
400 / 400					
Rank	Drug-target	Scores		Evidence	
#1 心血管	Doxazosin Mesylate ADRA1A · P35348 21 represented records	DISEASE SCORE	0.995	B 机制邻近优先	
		AFFINITY	0.974	结构完成	
		DOCKING	-3.51	原始全量 DiffDock	
				疾病方向与药物-蛋白互作一致	
#2 心血管	Octreotide Acetate SSTR2 · P30874 7 represented records	DISEASE SCORE	0.988	B 机制邻近优先	
		AFFINITY	0.965	结构完成	
		DOCKING	-3.55	原始全量 DiffDock	
				疾病方向与药物-蛋白互作一致	
#3 心血管	Dorzolamide Hydrochloride CA2 · P00918 4 represented records	DISEASE SCORE	0.980	B 机制邻近优先	
		AFFINITY	0.953	结构完成	
		DOCKING	0.51	原始全量 DiffDock	
				疾病方向与药物-蛋白互作一致	
#4 心血管	Dorzolamide Hydrochloride CA9 · Q16790 2 represented records	DISEASE SCORE	0.971	B 机制邻近优先	
		AFFINITY	0.941	结构完成	
		DOCKING	-5.62	原始全量 DiffDock	
				疾病方向与药物-蛋白互作一致	
#5 心血管	Doxazosin Mesylate HTR4 · Q13639 14 represented records	DISEASE SCORE	0.968	B 机制邻近优先	
		AFFINITY	0.937	结构完成	
		DOCKING	-2.83	原始全量 DiffDock	
				疾病方向与药物-蛋白互作一致	
#6 心血管	Octreotide Acetate SSTR2 · P30874 7 represented records	DISEASE SCORE	0.965	B 机制邻近优先	
		AFFINITY	0.937	结构完成	
		DOCKING	-3.55	原始全量 DiffDock	
				疾病方向与药物-蛋白互作一致	

#1 · 心血管

Doxazosin Mesylate

ADRA1A · Alpha-1A adrenergic receptor

B | 机制邻近优先 结构完成 原始全量 DiffDock

DISEASE SCORE

0.995

AFFINITY

0.974

DIFFDOCK

-3.51

CREDIBILITY

85.0

证据路径

Doxazosin Mesylate

ADRA1A

心血管

药物治疗领域/适应症

蛋白疾病类别

ConPLex 药物-蛋白亲和预测

DiffDock 结构姿态

FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致

蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关

中文候选合理解释

模型信号

该候选来自心血管方向，疾病方向分数为 0.995，ConPLex 亲和预测为 0.974。

模型信号

这表示模型在疾病证据和药物-蛋白相互作用两个层面都将 Doxazosin Mesylate - ADRA1A 排在较高优先级。

模型信号

支持证据包括：FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关。

候选解释摘要

CURRENT FILTER AND SELECTED PAIR

当前视图

全部疾病方向 · 400 rows

结构完成
400

A/B 级
166

筛选条件会同步刷新下方候选表和右侧详情。

证据类型

80 个正控/强证据线索

这类结果主要说明流程能找回药理上可解释的信号，也可作为后续实验或文献审阅的阳性参照。

当前候选

Doxazosin Mesylate → ADRA1A

FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致

蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关

该候选来自心血管方向，疾病方向分数为 0.995，ConPLex 亲和预测为 0.974。

这表示模型在疾病证据和药物-蛋白相互作用两个层面都将 Doxazosin Mesylate - ADRA1A 排在较高优先级。

阅读口径

先看疾病证据，再看亲和和结构

DiffDock confidence 用于判断姿态是否值得审阅；负数不是结合自由能，missing output 是技术缺失。

当前筛选

400 rows · 43 drugs · 112 targets

结构完成
400
DiffDock rank-1 姿态

缺失输出
0
进入技术审计

A/B 级
166
优先专家审阅

分数解释

DiffDock confidence 不是结合自由能

这里的 docking 数值用于判断生成姿态是否值得专家审阅；负数不等于药效强弱，也不能单独决定候选优先级。

当前选中候选

Doxazosin Mesylate → ADRA1A

B | 机制邻近优先 结构完成 原始全量 DiffDock

FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致

蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关

疾病方向与药物-蛋白互作一致

VISUAL ANALYTICS

结果图表概览

图表将 Top 候选靶点分布、药物分布、结构状态和受体准备状态放在同一视图中，便于快速判断候选集中是否存在明显集中或偏斜。

Structural extension
complete

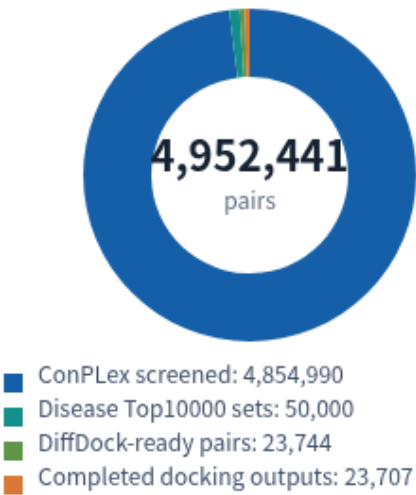
Top candidate target concentration

CANDIDATE PAIRS



Workflow scale

SCREENING FUNNEL



Structural status

REPRESENTATIVES

completed 23,707 · 99.8%

missing_output 37 · 0.2%

Repurposing credibility

A-D EVIDENCE TIERS

D | 低优先级审阅 17,172 · 72.3%

C | 探索性再定位 6,359 · 26.8%

B | 机制邻近优先 168 · 0.7%

D | 结构补跑优先 37 · 0.2%

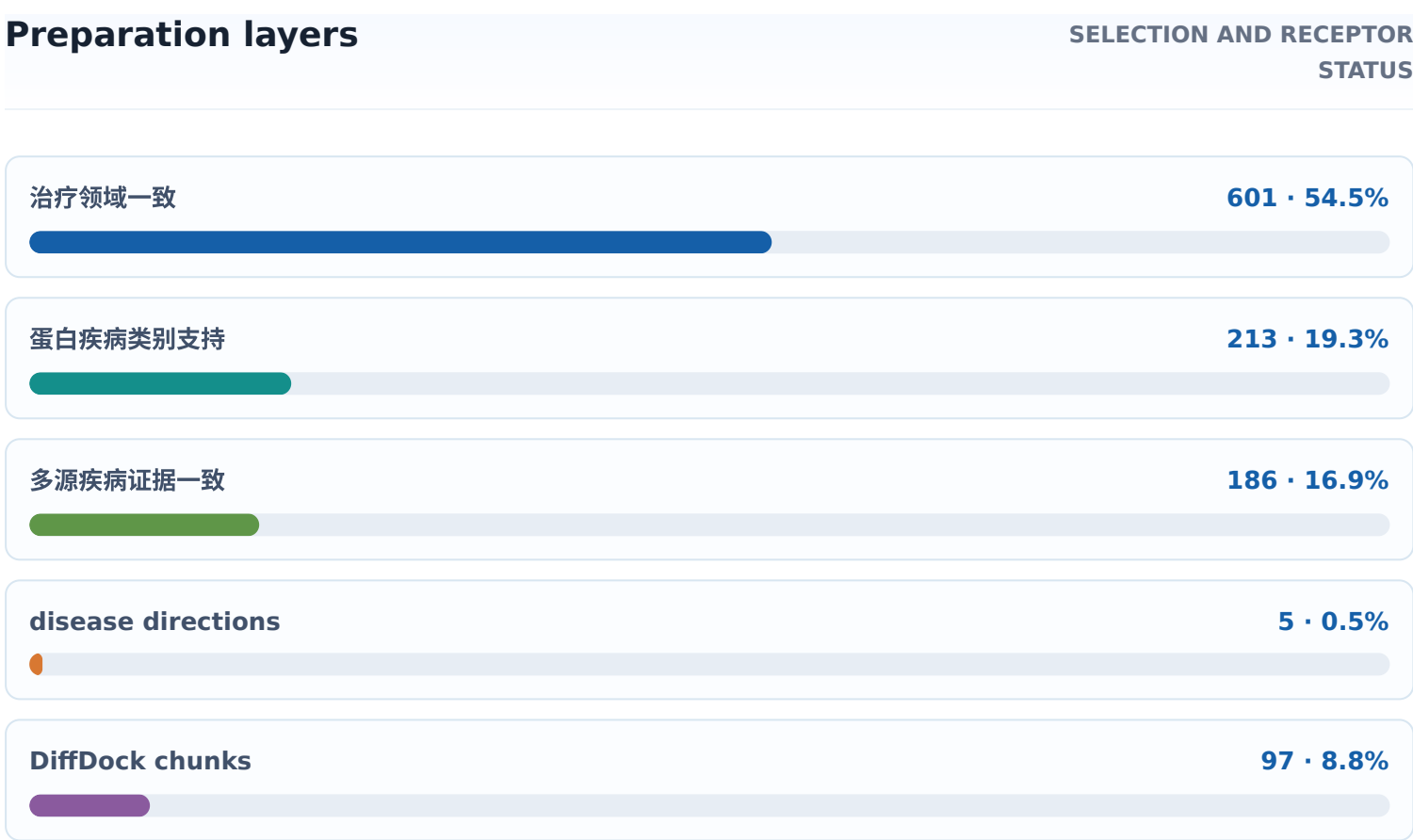
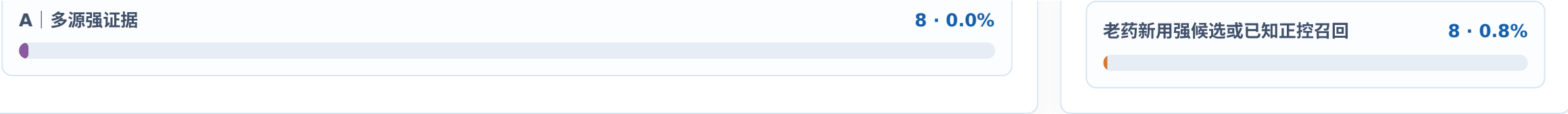
Validation posture

NEXT REVIEW ACTION

具备模型信号但疾病证据仍需补强 799 · 79.9%

疾病方向与药物-蛋白互作一致 167 · 16.7%

当前证据不足 26 · 2.6%



LATEST LOCAL AUDIT

当前结构计算审计

五个疾病方向的 Top10000 候选已经全部完成 DiffDock-ready 代表任务对接。以下指标来自本地最新结构计算产物。



QUALITY AUDIT

结构计算质量审计

Final output rate

剩余缺失输出指 DiffDock 任务已经进入结构计算流程，但未产生可解析的 rank-1 confidence SDF。当前剩余对象的受体准备状态均为 full_length_ok，主要问题更接近配体/任务输出兼容性或 DiffDock 采样失败，不能解释为药物-靶点关系被否定。它们应进入结构计算审计队列，而不是从疾病候选中直接删除。

99.84%

最终完成率

99.84%

23,707 / 23,744 representatives

救援/复用完成

2,029

98.21% of primary missing

剩余缺失

37

0.16% of docking set

原始缺失

2,066

before rescue and cross-direction reuse

各疾病方向剩余缺失

REMAINING MISSING OUTPUTS

方向	完成	缺失	缺失率
肿瘤	5,547	15	0.27%
感染性疾病	4,990	5	0.10%
心血管	4,923	14	0.28%
神经/精神	3,338	3	0.09%
免疫/炎症	4,909	0	0.00%

失败模式与受体状态

FAILURE MODE AUDIT

DiffDock 输出失败原因

rank1_confidence_sdf_missing

37 · 100.0%

受体准备状态

full_length_ok

37 · 100.0%

01

优先复核配体输入

检查剩余缺失对象的 SDF/SMILES、质子化状态、盐型和分子大小，排除 RDKit 或图构建失败。

02

按高分候选定向补跑

先处理疾病 rank 靠前、A/B 可信度较高或多源证据一致的缺失对象，避免平均消耗计算资源。

03

保留候选但降低结构证据等级

缺失输出不作为阴性结论，只表示当前没有可审阅结合姿态；后续需补二次 docking 或替代结构方法。

高优先级缺失输出样例

FOR TARGETED RERUN REVIEW

Rank	Drug-target	Scores	Audit reason

#825 感染性疾病	Doxazosin Mesylate RHD · Q02161	0.759 Affinity 0.854	rank1_confidence_sdf_missing full_length_ok
#1049 心血管	Treprostinil Diolamine PTGER3 · P43115	0.772 Affinity 0.662	rank1_confidence_sdf_missing full_length_ok
#1345 心血管	Lomitapide Mesylate CXCR2 · P25025	0.763 Affinity 0.649	rank1_confidence_sdf_missing full_length_ok
#1353 心血管	Treprostinil Diolamine ADORA3 · P0DMS8	0.763 Affinity 0.649	rank1_confidence_sdf_missing full_length_ok
#1423 心血管	Doxazosin Mesylate RHD · Q02161	0.759 Affinity 0.854	rank1_confidence_sdf_missing full_length_ok
#1622 心血管	Treprostinil Diolamine MAS1 · P04201	0.753 Affinity 0.635	rank1_confidence_sdf_missing full_length_ok
#2111 心血管	Treprostinil Diolamine PTGER2 · P43116	0.738 Affinity 0.614	rank1_confidence_sdf_missing full_length_ok
#2191 肿瘤	Rucaparib Camsylate BMPR1A · P36894	0.699 Affinity 0.653	rank1_confidence_sdf_missing full_length_ok
#2475 肿瘤	Testosterone Enanthate CD19 · P15391	0.692 Affinity 0.551	rank1_confidence_sdf_missing full_length_ok
#3114 肿瘤	Triptorelin Pamoate KIR2DL1 · P43626	0.681 Affinity 0.623	rank1_confidence_sdf_missing full_length_ok
#3184 肿瘤	Lenvatinib Mesylate KIT · P10721	0.680 Affinity 0.487	rank1_confidence_sdf_missing full_length_ok
#3261 肿瘤	Trilaciclib Dihydrochloride NCAM1 · P13591	0.678 Affinity 0.577	rank1_confidence_sdf_missing full_length_ok

SOTA EVIDENCE INTEGRATION

国际对标证据层总览

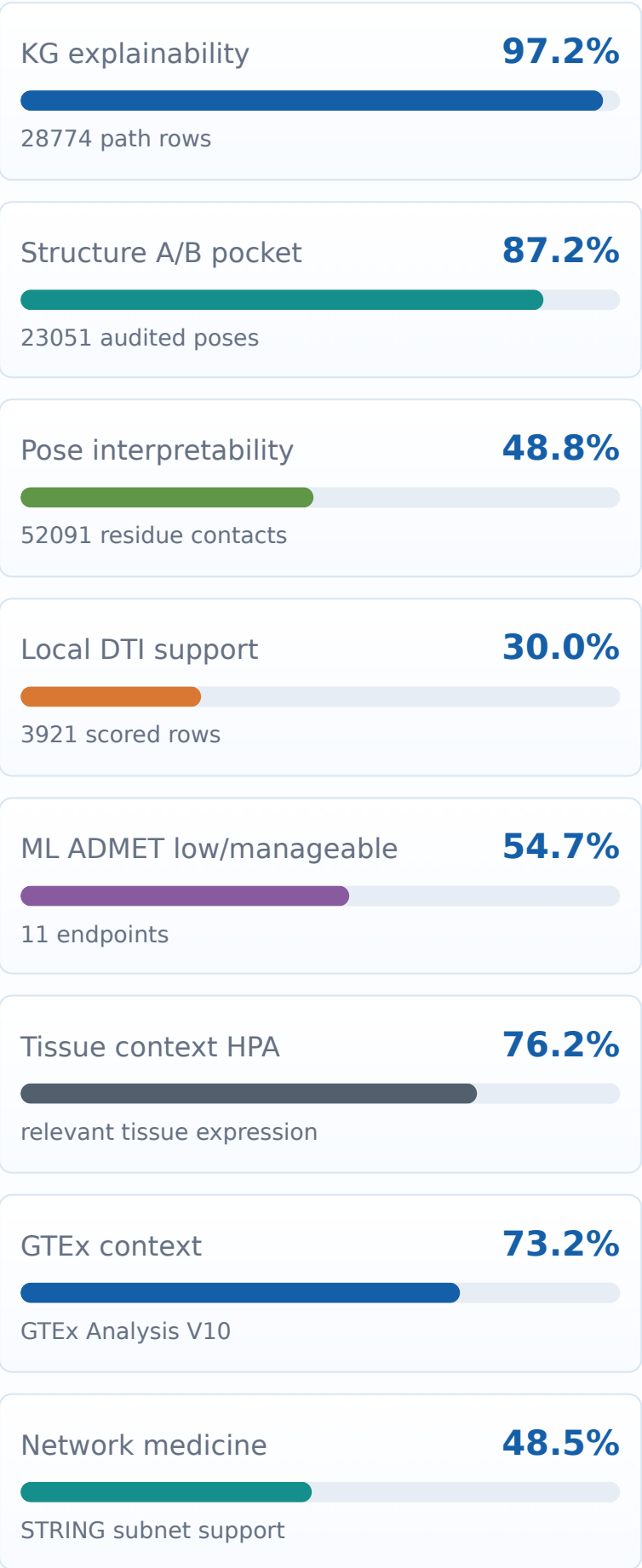
当前结果已经从单一亲和排序扩展为多证据候选优先级体系。下方把结构模型、知识图谱、组织上下文、ADMET、安全性和验证面板放在同一页面，便于专家快速判断结果成熟度。

Completed modules

56

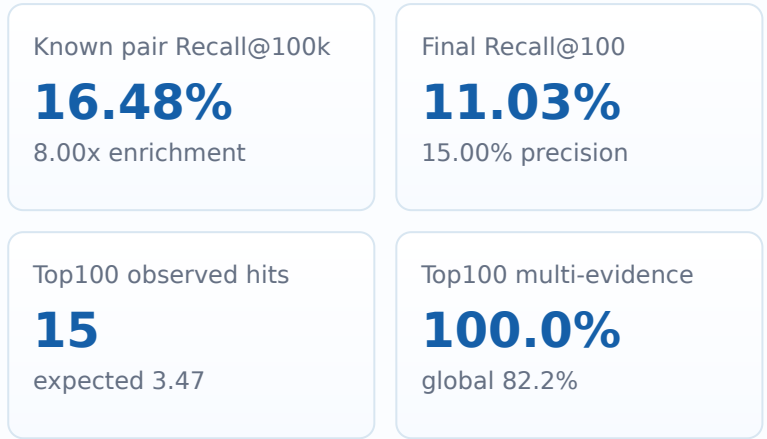
Evidence layer coverage

CANDIDATE-LEVEL SUPPORT



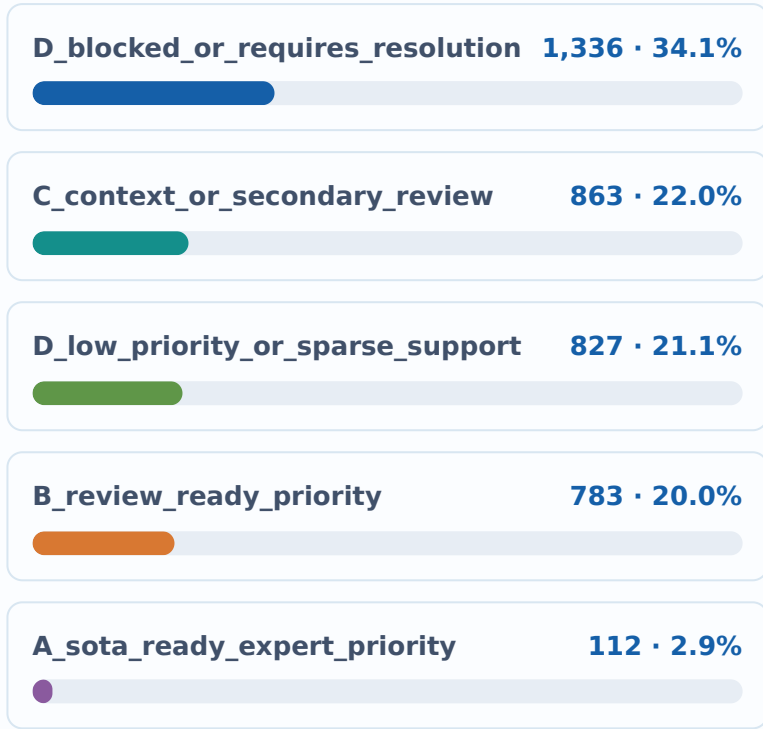
Known-target benchmark

SANITY CHECK



SOTA-ready tiers

3921 FINAL CANDIDATES



Structural consensus models

ORTHOGONAL STRESS TESTS

DiffDock disease-direction reps SDF/SMILES rescue complete	23,707 / 23,744		99.8%
Vina final3921 classical score-only stress test	3,763 / 3,921		96.0%
smina final3921 independent classical docking score	3,776 / 3,921		96.3%
GNINA CNN full3921 CPU execution, GPU preserved for DiffDock	2,583 / 2,664		97.0%
Boltz-2 Top50 orthogonal complex model	50 / 50		100.0%
Boltz-2 high-sampling finalists higher confidence finalist rerun	12 / 12		100.0%

Final priority tiers

A-D CANDIDATE REVIEW

Tier D 1,763 · 45.0%	
Tier C 1,516 · 38.7%	
Tier B 622 · 15.9%	
Tier A 20 · 0.5%	

Review action mix

NEXT DECISION TRACKS

Novel Pair Expert Review 1,463 · 37.3%	
Safety Or Contraindication Review 1,162 · 29.6%	
Mechanism Extension Repurposing 564 · 14.4%	
Target Context Review 366 · 9.3%	

Positive Control Or Known Mechanism

192 · 4.9%

Structure Low Confidence Review

174 · 4.4%

Remaining dependency checklist

EXTERNAL EVIDENCE ONLY

EXTERNAL_DATA_MISSING

LINCS/CMap perturbation signatures

候选药物和疾病方向已完成 readiness audit，但本地没有扰动签名和疾病 DEG/signature 文件。

DEPENDENCY_MISSING

DrugBAN formal pretrained inference

local supervised DTI 已完成；正式 DrugBAN 分支仍缺 dgl 和 dgllife 环境。

CHECKPOINT_MISSING

DeepDTA/GraphDTA validated checkpoints

需要可信 pretrained weights 或重新训练配置，当前不把本地模型冒充外部 pretrained SOTA。

OPTIONAL_EXTERNAL_MODEL

Chai-1 / AF3-style optional corroboration

Boltz-2 Top50 和 high-sampling finalists 已完成；Chai-1 或 AF3-style 可作为最终候选外部结构佐证。

VALIDATION READINESS

验证面板与剩余依赖

当前候选已经被转换为实验优先级、专家审阅队列、正控队列和多样性受控 wave-1 面板。 仍缺的部分主要是外部表达签名、正式 pretrained DTI 模型和可选外部结构模型。

Wave-1 panel

96

Experiment design

READY QUEUES

Experiment-ready

885

can move to assay planning

Expert-review-ready

763

requires specialist review

Novel ready/review

Positive controls

Assay modality mix

PLANNED FOLLOW-UP

cell_based_receptor_function_assay

3,416 · 87.1%

biochemical_kinase_or_enzyme_assay

163 · 4.2%

1,108
new-pair or extension hypotheses

137
known mechanism anchors

Balanced panel
300
5 disease directions

Diversity
61
120 targets · 57 scaffolds

electrophysiology_or_channel_function_assay 124 · 3.2%

transporter_activity_assay 117 · 3.0%

target_engagement_and_cell_phenotype_assay 96 · 2.4%

cellular_reporter_or_target_engagement_assay 5 · 0.1%

Remaining external dependencies

NOT LOCAL-COMPUTE
BLOCKERS

external_data_missing

LINCS/CMap perturbation signatures

候选药物和疾病方向已完成 readiness audit，但本地没有扰动签名和疾病 DEG/signature 文件。

dependency_missing

DrugBAN formal pretrained inference

local supervised DTI 已完成；正式 DrugBAN 分支仍缺 dgl 和 dgllife 环境。

checkpoint_missing

DeepDTA/GraphDTA validated checkpoints

需要可信 pretrained weights 或重新训练配置，当前不把本地模型冒充外部 pretrained SOTA。

optional_external_model

Chai-1 / AF3-style optional corroboration

Boltz-2 Top50 和 high-sampling finalists 已完成；Chai-1 或 AF3-style 可作为最终候选外部结构佐证。

INTERPRETATION

结果如何使用

输出结果是计算候选优先级，不是药效证明。它的价值在于把大规模 drug-target 组合收敛为可以进一步讨论、审阅和验证的候选集合。

可以支持的结论

候选 pair 在 ConPLex 亲和预测中具有高优先级，并在结构层面获得可审阅的 DiffDock 姿态。

仍需验证的内容

具体疾病方向、细胞模型、剂量反应、靶点机制、安全性和适应症合理性仍需实验与文献审阅确认。

下一阶段收敛

可从结构增强 Top100 中筛选 20-50 个候选 pair，再结合可获得性和实验可操作性进入 5-20 个验证对象。

老药新用可信度闭环

国际老药新用流程通常不会只看亲和分数或 docking 分数，而是把药物-疾病、靶点-疾病、结构、安全性和临床证据分层审阅。本页将每个候选标注为 A-D 可信度等级，并给出证据路径和下一步验证动作。

Evidence tiers
A-D grading

A 多源强证据 疾病方向、ConPlex 亲和、Open Targets/TxGNN 或治疗领域证据一致，并已有结构姿态；优先区分已知召回和可转化新用途。	B 机制邻近优先 疾病和互作信号一致，但仍需补充通路、组织表达、疾病亚型和二次结构评分，适合进入专家审阅短名单。	C 探索性再定位 具备模型信号但疾病证据不足，应补 CMap/LINCS 转录组反转、ADMET、安全性和反证检索。	D 结构补跑或低优先级 高分但 DiffDock 缺失输出时进入结构补跑；证据不足时保留为背景候选，等待新证据增强。
已知适应症/靶点核查 先判断候选是已知正控召回、同机制扩展，还是潜在新用途，避免把已知关系误报为新发现。	疾病签名反转 对重点候选补 CMap/LINCS 或公开转录组签名，检查药物扰动是否能反转疾病表达状态。	安全性和可转化性 针对不同疾病方向补 BBB、hERG、CYP/DDI、肝肾毒性、剂量窗口和禁忌证审阅。	结构与口袋审计 对 A/B 级候选做二次 docking、pocket 对齐、已知配体口袋比较和受体结构准备复核。

ARTIFACTS

产物索引

正式结果汇报 面向外部阅读的项目目标、证据逻辑与结论解释	运行状态页面 结构扩展队列、审计指标和下一步工作	数据口径页面 全量筛选规模、去重推理、Top 候选和结构审计口径	正式 PDF 汇报 嵌入式 PDF 阅读页面	主流程图 工作流主图与图例说明
SOTA 对标计算审计 国际药物再定位证据层差距、下一步计算队列和验证短名单	完整产物索引 把报告、状态页、数据口径、SOTA 审计和本地关键产物组织成独立页面			

EXTERNAL RESULTS BRIEF

BioMaster 疾病方向计算筛选结果汇报

本页保留正式汇报所需的核心叙事：我们完成了什么、为什么采用该流程、结果应如何解释。交互图表和候选明细集中在展示首页。

进入候选工作台

查看正式 PDF

核心结论

COMPLETED

Druggable proteome 全量亲和筛选

完成 915 个 FDA 已批准小分子与 5306 个 ChEMBL druggable protein 记录的 4854990 个 drug-target pair 预测。

REDUCED

序列级去重与 Top 候选收敛

将 5306 个蛋白记录压缩为 891 条唯一蛋白序列，完成 815265 个唯一 drug-sequence 预测，并选出 Top10000 候选。

PRIORITIZED

结构增强候选集合

五个疾病方向分别收敛 Top10000，形成 23744 个实际 DiffDock-ready 结构代表；经过救援和跨方向复用后，23707 个获得 DiffDock rank-1 姿态输出。

页面目录

- 核心结论
- 项目目标
- 流程思路
- 证据解释
- 结果解释性
- 结果使用

项目目标

BioMaster 的目标是建立一个可复现的药物-靶点计算筛选流程，从已批准小分子药物中发现值得进一步机制分析和实验验证的

药物-蛋白组合。

本阶段采用 ChEMBL druggable target 表作为蛋白范围，先进行全量 AI-DTI 亲和预测，再按肿瘤、感染、心血管、神经/精神、免疫/炎症五个方向进行疾病证据收敛和结构对接增强。该结果是计算优先级，不是药效或机制的实验证明。

代表性结果解释性

KNOWN PHARMACOLOGY

Gefitinib / Afatinib - EGFR

肿瘤方向找回 EGFR 抑制剂与 EGFR 的高优先级关系，可作为流程阳性对照，说明疾病证据、亲和预测和结构姿态能够在已知机制上汇合。

KNOWN TARGET RECALL

Dorzolamide - CA2

碳酸酐酶抑制剂与 CA2 的结果用于检查全量亲和矩阵能否找回经典药物-靶点关系，适合与 FDA/DrugBank/ChEMBL 记录交叉核对。

RECEPTOR FAMILY

Naltrexone / Naloxone - OPRK1

阿片受体相关候选体现 GPCR 家族内的可解释信号，后续应区分已知作用、同家族扩展和疾病方向再定位假设。

MECHANISM BRIDGE

Cyclosporine - PPIA

免疫相关药物与 PPIA 的召回为机制解释提供锚点，可用于专家讨论药物作用机制、疾病背景和安全性边界。

TRIAGE RULE

Family-consistent extensions

Kinase、GPCR 等同家族高分候选适合作为文献审阅和二次 docking 入口；高亲和但 missing-output 的对象进入结构准备和参数补跑审计。

结果如何使用

当前结果可用于候选筛选、文献审阅、机制假设生成和实验设计。更适合的使用方式是从结构增强 Top100 中进一步筛选 20-50 个候选 pair，再结合药物可获得性、安全性、疾病背景和实验可操作性进入验证设计。

Accession 与对接位点

UniProt accession 是蛋白记录编号，不是结合位点。当前只合并同一药物面对完全相同蛋白序列的重复记录； 不同药物仍分别对接，同一药物面对不同蛋白序列也分别对接。若要研究突变位点或特定 pocket，需要引入对应突变结构或口袋约束后单独建模。

Open Targets 口径

Open Targets 是靶点-疾病层面的关联证据，不是当前 druggable-proteome 主筛选的必要前置条件。若后续聚焦具体癌种、突变或分子亚型，应切换到更具体的 disease ID 或引入突变/亚型数据重新排序。

流程思路

- 01 FDA 已批准小分子与 ChEMBL druggable protein 标准化
- 02 按唯一蛋白序列执行 ConPLex 亲和预测
- 03 扩展回 4854990 个完整 drug-target pair
- 04 五个疾病方向分别形成 Top10000 候选并按 drug + sequence 收敛为结构代表
- 05 AlphaFold receptor 准备、DiffDock 对接与中文候选合理性解释

这种分层设计的重点是先保证药物相关蛋白空间内的覆盖面，再通过序列去重和结构证据逐步收敛。不同模型回答的问题不同，因此最终排序应理解为综合优先级，而不是单一模型输出。

证据解释

ConPLex

回答药物是否可能与某个蛋白发生相互作用。

ChEMBL target set

限定当前筛选空间为已有 druggability 背景的药物相关蛋白。

Sequence de-duplication

减少重复蛋白记录带来的冗余预测和冗余对接。

AlphaFold

为结构代表提供可输入 DiffDock 的 receptor 结构。

DiffDock

回答高优先级候选是否具备可解释的结构姿态线索。



OPERATIONAL STATUS

结构扩展完成审计

本页聚焦当前计算产物和结构扩展审计。科学流程、图表和候选结果集中在展示首页，正式叙事集中在结果汇报页。

- 查看首页计算面板
- 查看结果汇报

当前运行

SNAPSHOT STATUS

running + completed layer

snapshot 2026-06-04 08:38 UTC

CUDA DEVICES

4 / 4 busy

4 active DiffDock chunk locks

ACTIVE FULL JOBS

chunk 02020, chunk 02021, chunk 02022, chunk 02023

full expansion status: running

五个疾病方向的结构代表任务已经完成最终救援和跨方向复用审计；后台另有全量 DiffDock 扩展正在运行，覆盖更大的 druggable-proteome 候选队列。已完成作业中的缺失输出是技术性缺失，不代表候选在生物学上无效。

页面目录

- 当前运行
- 最新审计
- 耗时吞吐
- 已形成产物
- 下一步

最新审计

SCORE CHUNKS

97

of 97 DiffDock chunks

REPRESENTATIVE PAIRS

23744

all processed

COMPLETED POSES

23707

rank-1 ligand outputs

OUTPUT RATE

99.84%

among representatives



审计指标来自五个疾病方向的最终 DiffDock score 文件、SDF/SMILES 救援轮次以及跨疾病方向同一 pair 的结构输出复用。
23744 个实际对接代表中有 23707 个获得可审阅结构输出，剩余 37 个为稳定技术缺失。

耗时与吞吐

FULL DIFFDOCK JOBS

2,020 / 3,653

55.30% completed

FULL ROWS SCORED

505,000 / 913,170

55.30% row progress

COMPLETED OUTPUTS

395,274

109,726 technical missing in scored jobs

ETA

~3.8 days

estimated finish 2026-06-08 04:10 UTC

STANDARD VALIDATION

completed

full3921 标准 PoseBusters/ProLIF 结构验证已完成。

LIGAND RESCUE QUEUE

998 rows

16 jobs; watcher ready: no

SOTA MODULES

56

VALIDATION PANEL

96 wave-1 rows

14,322 indexed artifacts

885 experiment-ready candidates



chunk 02020
120
in-flight rank1 SDF

chunk 02021
106
in-flight rank1 SDF

chunk 02022
54
in-flight rank1 SDF

chunk 02023
55
in-flight rank1 SDF

GPU 0

ACTIVE

memory
11,127 / 32,760 MB

54% util41 C90.5 W

GPU 1

ACTIVE

memory
11,279 / 32,760 MB

14% util39 C68.5 W

GPU 2

ACTIVE

memory
11,381 / 32,760 MB

0% util36 C80.9 W

GPU 3

ACTIVE

memory
10,819 / 32,760 MB

24% util41 C111.3 W

当前 GPU 主要用于全量 DiffDock 扩展。full3921 标准 PoseBusters/ProLIF 验证仍在后台运行，ChEMBL3039504 parent-ligand rescue 队列等待主队列释放真实 GPU 空槽后自动启动。

下一步

- 1

从结构增强 Top100 中筛选 20-50 个候选 pair，优先考虑已完成结构、已知靶点生物学和实验可操作性。
- 2

对高价值 missing-output 候选进行失败原因归因，必要时设计小规模补跑策略。
- 3

结合具体疾病、癌种、突变或分子亚型时，再引入 Open Targets disease ID 和变异上下文重新排序。

4 选择 5-20 个候选进入文献审阅、正交对接或实验验证设计。

已形成产物

DATA

药物库与靶点库

915 个药物与 5306 个 ChEMBL druggable protein 记录已完成标准化。

SCREENING

AI-DTI 主筛选

4854990 个 drug-target pair 已完成预测和排序。

REDUCTION

结构代表选择

五个疾病方向 Top10000 候选形成 23744 个实际 DiffDock-ready 代表。

STRUCTURAL

DiffDock 结构增强

23707 个代表获得 rank-1 ligand pose，剩余 37 个保留为技术缺失审计项。



DATA SCOPE

筛选数据口径

本页固定当前 disease-direction 路线的最终统计口径，区分输入规模、实际模型推理次数、 全量扩展矩阵、五个疾病方向 Top 候选集合和结构对接代表集合。

查看候选表

查看正式 PDF

总体口径

本轮全量筛选规模为 915 个 FDA 已批准小分子乘以 5306 个有效 ChEMBL druggable protein 记录，即 4854990 个 drug-target pair。由于多个 UniProt 记录可能共享相同蛋白序列，ConPLex 实际 推理在 891 条唯一蛋白序列上执行，再回填到完整蛋白记录。

FDA-APPROVED DRUGS

915

usable small molecules

PROTEIN RECORDS

5306

valid ChEMBL druggable targets

UNIQUE SEQUENCES

891

sequence-level inference units

FULL MATRIX

4854990

expanded drug-target pairs

页面目录

总体口径

分层筛选

Accession

结构审计

网站数据

分层筛选结果

- 01 815265 actual ConPLex drug-sequence inferences
- 02 4854990 expanded drug-target affinity rows
- 03 5 disease directions × Top10000 candidates
- 04 23744 disease-direction DiffDock-ready representatives
- 05 23707 completed DiffDock rank-1 pose outputs after rescue/reuse

Accession 与去重口径

UniProt accession 是数据库记录编号，不等同于结合位点或突变位点。ChEMBL 表中多个 accession 可能对应完全相同的氨基酸序列，因此它们对 ConPLex 和当前 wild-type receptor docking 来说是重复计算对象。

去重键是 `drug_id + protein sequence`。不同药物不会被合并，同一药物面对不同蛋白序列也不会被合并； 只在同一药物面对完全相同蛋白序列时选取一个结构代表执行 DiffDock，再把结果回填到对应的 UniProt accession 行。

结构审计

DIFFDOCK CHUNKS

97 / 97

all score files generated

PROCESSED REPRESENTATIVES

23744 / 23744

100.00% queue progress

COMPLETED OUTPUTS

23707

99.84% representative output rate

DISEASE DIRECTIONS

5

all direction sets completed

原始主跑中 21678 个结构代表获得输出，2066 个为技术缺失。经过 SDF/SMILES 救援和跨疾病方向同一 pair 的结构输出复用后， 最终完成 23707 个结构代表，剩余 37 个稳定缺失项保留为审计对象，不作为负样本，也不从候选集合中静默删除。

网站数据组织

网站发布数据集中在 `docs/assets/dashboard-data.js`，包含最终指标、分疾病方向候选展示行和图表汇总。完整 CSV、原始 Excel 和 DiffDock 全量输出保留在本地计算产物目录，不随静态网站发布。

DASHBOARD

交互指标与候选表

用于首页指标、图表和 Top representative candidate table。

DOCKING

对接输出状态

用于展示 completed / missing-output 口径和结构证据覆盖率。

PDF

正式英文汇报

嵌入 PDF 阅读页，也可直接打开 PDF 文件。

PAGES

结果与状态页面

面向专家阅读的流程、审计、解释和下一步说明。

SOTA READINESS

对标国际 SOTA 的计算差距与任务队列

本页把当前结果映射到知识图谱、结构共识、表达反转、安全性和外部验证等国际药物再定位常见证据层，形成可执行的下一步计算队列。

当前基础

Affinity pairs

4,854,990

ConPLex 全量矩阵

Structure reps

23,744

DiffDock-ready

Completed

23,707

99.84% output rate

Pair Recall@100k

16.48%

8.00x random

页面目录

- 当前基础
- SOTA matrix
- 证据覆盖
- 计算队列

SOTA readiness matrix

维度	状态	优先级	说明

AI-DTI affinity screen	已完成	done	ConPLex 全量 drug-target pair 亲和矩阵已完成。
Disease-aware ranking	已完成/待校准	P0	五个疾病方向排序已完成，并补入 Open Targets 与多方向 TxGNN 外部证据。
Structural docking	已完成/已扩展验证	done	DiffDock 代表任务完成率已达 99.84%；Vina、smina、GNINA CNN、PoseBusters/ProLIF Top100/Top300 和 Boltz-2 spot-check 已形成结构共识证据层。
KG explainability	已完成	P1	候选级 TxGNN KG 浅层路径已完成，Top1000 层路径覆盖 97.17%。
Known-positive validation	已完成/待外推增强	P0	已有 FDA known-target AUROC/AUPRC、Recall@K、随机富集和批准年份/治疗领域分层验证。
Expression reversal	未完成	P1	缺少 LINCS/CMap disease signature reversal。
ADMET/safety	已完成/待深度模型增强	P1	已完成 RDKit/PAINS/Brenk/route/t ext-flag 透明审计，覆盖 915 个药物。
Tissue/disease context	已完成	done	HPA、GTEx V10 和 DepMap oncology dependency 已完成候选靶点上下文审计。
Second-model structure check	已完成/可选外部增强	P2 optional	Boltz-2 Top50 和 high-sampling finalist validation 已完成；Chai-1 或 AF3-style

疾病方向证据覆盖

方向	候选数	结构完成率	OPEN TARGETS	TXGNN	多源证据
肿瘤	5562	99.73%	41.93%	93.04%	38.33%
感染性疾病	4995	99.90%	14.73%	95.40%	14.01%
心血管	4937	99.72%	40.79%	92.61%	37.61%
神经/精神	3341	99.91%	43.25%	94.19%	40.38%
免疫/炎症	4909	100.00%	39.19%	95.11%	36.81%

下一步计算队列

P0

疾病方向证据矩阵扩展审计
(已完成)

Open Targets 与多方向 TxGNN
已完成补强，并形成候选层面的外
部证据覆盖审计。

CPU / network-data · top1000

rows still missing at least one
expanded evidence layer: 2421

P0

已知关系召回、负例基准与分
层验证 (已完成)

已完成 known-target pair
benchmark 和 record-level 分
层验证；剩余可加强项是时间外推
和去同源泄漏专门实验。

CPU · current known target

records in scope: 589

P1

TxGNN / KG evidence
path expansion (已完成)

已生成直接药物-靶点、药物-疾
病、靶点-疾病、PPI 桥接和已知靶
点-疾病桥接路径。

CPU/GPU optional · top1000

candidate rows with KG path:
3810 / 3921

P1

ADMET / safety /
repurposability filter
(已完成)

P1

LINCS/CMap disease
signature reversal (外部
数据依赖)

done

结构共识重评分与 pose
sanity checks (已完成)

已完成透明规则审计；hERG、DILI、CYP 定量模型仍可作为后续深度 ADMET 加强项。

CPU · 915 drugs; 3921 candidate rows

表达反转是国际老药新用常用验证层，可解释药物是否可能逆转疾病状态；当前仍缺本地 LINCS/CMap perturbation signatures 和 disease DEG/signature 文件。

CPU · start with 5 directions x top 100 drugs after signatures are available

已完成 RDKit/PDB 可读性、口袋 pLDDT、Vina、smina、GNINA CNN 和标准 PoseBusters/ProLIF Top100/Top300 验证；full3921 标准验证正在后台扩展。

GPU/CPU mixed · DiffDock reps: 23707 / 23744; final3921 Vina/smina/GNINA complete

done

Boltz-2 complex prediction spot-check (已完成)

Boltz-2 Top50 和 high-sampling finalist validation 已作为独立结构模型对照层完成；Chai-1/AF3-style 外部复核可留到最终候选阶段。

GPU · Top50 fast spot-check plus high-sampling finalists

done

组织表达、DepMap 与疾病上下文过滤 (已完成)

HPA、GTEx V10 和 DepMap Public CRISPR dependency 已映射到候选靶点，用于评估对应疾病组织或细胞背景下的生物学可达性。

CPU · candidate target context audit complete

P3

剩余 missing-output 定向补跑

当前已完成 SDF 和 SMILES 救援，残留主要是 DiffDock 图构建/采样边界；继续全量补跑优先级低。

GPU · 37 representatives after final rescue



ARTIFACT INDEX

BioMaster 产物索引

本页将展示页面、正式报告、数据口径、运行状态、SOTA 对标和关键静态资产统一组织成页面化入口， 避免直接打开文本文件或原始资产时影响阅读体验。

进入候选工作台

查看实时运行状态

PUBLISHED PAGES

网站页面入口

面向汇报和专家审阅的页面入口集中在这里。首页负责交互展示，状态页负责运行监控，数据页负责口径说明。

DASHBOARD

展示首页

项目摘要、计算进度、系统架构、SOTA 证据层、候选表、质量审计和图表总览。

REPORT

结果汇报

面向外部阅读的正式叙事：做了什么、为什么这样做、结果如何解释。

STATUS

运行状态

读取最新计算快照，展示全量 DiffDock、GPU、标准验证和 rescue 队列状态。

DATA

数据口径

说明 915 个药物、5306 个蛋白记录、891 条唯一序列和 4854990 个 pair 的统计口径。

SOTA

SOTA 对标审计

汇总国际药物再定位证据层、剩余外部依赖、结构模型和验证短名单。

FIGURE

主流程图

查看 BioMaster 筛选流程主图和图例说明。

报告与静态资产

这里保留可以直接对外展示或下载的关键资产入口。

PDF VIEWER

正式 PDF 阅读页

嵌入式 PDF 页面，适合浏览器内直接阅读。

PDF FILE

英文正式汇报 PDF

面向外部汇报的正式 PDF 文件。

PDF FILE

Druggable proteome 汇报 PDF

围绕 druggable-proteome 路线整理的外部报告资产。

IMAGE

主图 PNG

BioMaster 工作流主图，可用于汇报幻灯片或文档引用。

本地计算产物口径

完整 CSV、SDF、日志和模型输出不全部发布到静态网站，本页只解释关键目录的用途。

DASHBOARD DATA

docs/assets/dashboard-data.js

首页候选表、图表、疾病方向统计和质量审计的静态数据资产。

LIVE STATUS

docs/assets/compute-status.js

运行状态页和首页计算模块使用的最新计算快照，由本地脚本刷新。

DIFFDOCK FULL RUN

outputs/report_scale/diffdock_full_run

后台全量 DiffDock 扩展分片、score 文件、active lock 和进度汇总所在目录。

SOTA VALIDATION

outputs/sota_validation

GNINA、Vina、smina、Boltz-2、ADMET、网络医学、验证面板和 SOTA closure 审计产物。

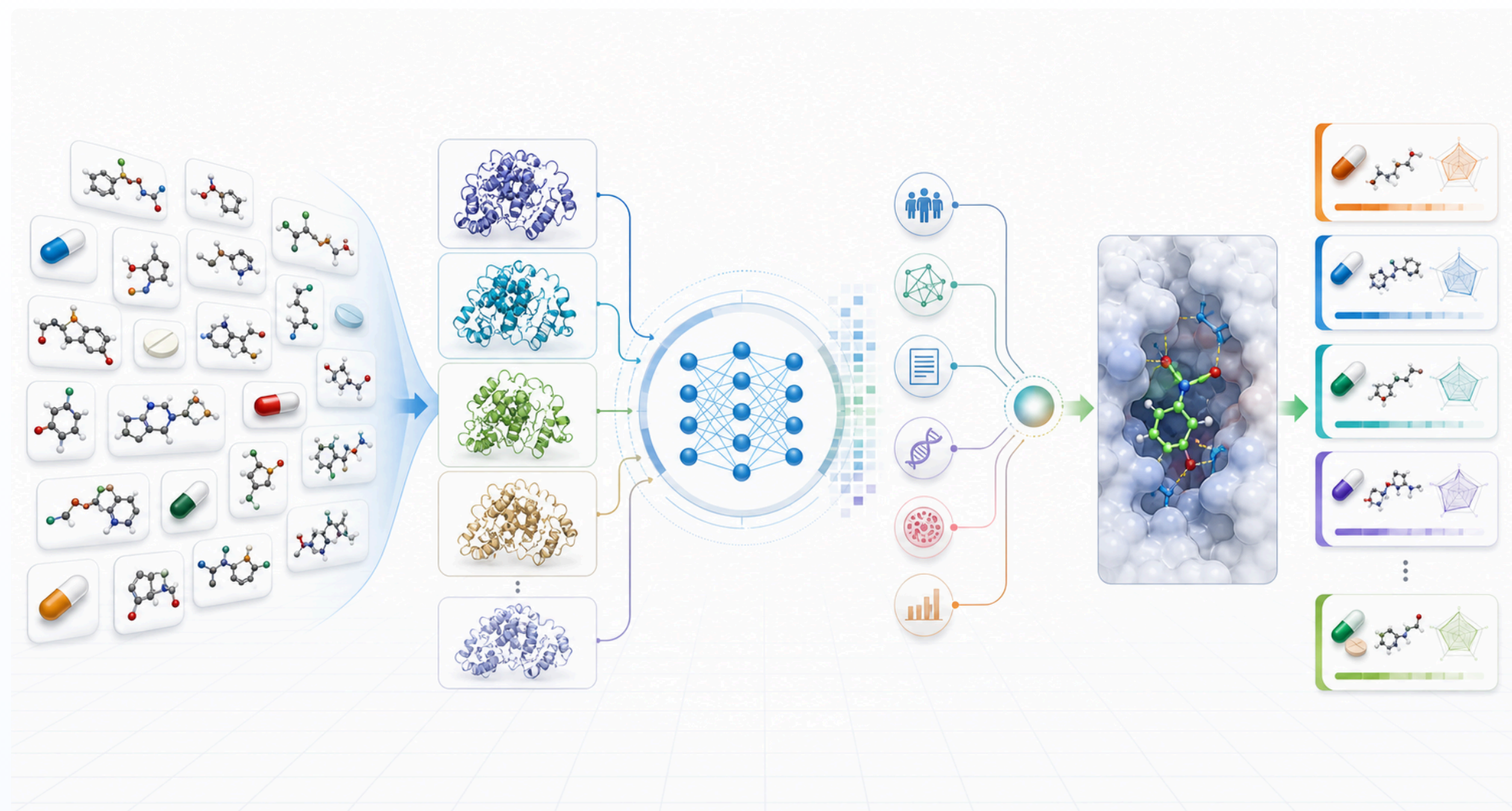
MAIN FIGURE

BioMaster 主流程图

主图展示从 FDA 已批准小分子库、ChEMBL druggable protein 表、AI-DTI 全量亲和筛选，到 Top 候选结构增强收敛的整体流程。

打开图片文件

查看流程说明



AI-DTI 初筛提供广覆盖 drug-target pair 亲和信号；序列级去重减少冗余计算；AlphaFold 和 DiffDock 为高优先级候选增加结构姿态和可解释性线索。

BioMaster main figure

docs/assets/biomaster-main-figure.png



FORMAL PDF

BioMaster 正式 PDF 汇报

该页面以内嵌阅读器展示当前 druggable-proteome 路线的正式英文 PDF 汇报，适合直接用于对外查看和审阅。

打开 PDF 文件

返回产物索引



1. Standardize the FDA-approved small-molecule library and ChEMBL druggable protein table.
2. Collapse identical protein sequences to avoid redundant ConPLex inference.
3. Predict affinity for 815,265 unique drug-sequence pairs and expand scores back to 4,854,990 drug-